1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-PRECESSION-IT · v2.0 · 2026-10-21
Pacchetto	star-precession
Versione	0.1.0
Capacità	star.frames.precession-iau76
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_precession

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_precession-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_precession-0.1.0-py3-none-any.whl	461606b45b709e7d491e50960d0cca319d0f882da7f2a0052c05535da884953c
star_precession.py	5ed6d2722b7804a546434851509529d0197698a6a5cd04da6fdb4d94b650c938
star_precession-0.1.0-source.zip	07e43a5a52c2388e5bea7e8381dca91f4fd4205b528380f262abee8bbf152463

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Matrice di precessione IAU 1976 e rotazioni di vettori tra J2000 e l'equatore e l'equinozio medi della data nel periodo 1800-2200; uguale a pmat76 di ERFA entro 1,2e-16 ed entro 0,21 secondi d'arco dalla precessione propria di PyEphem.

Solo IAU 1976: non la precessione IAU 2006 (differiscono di circa 0,3 secondi d'arco per secolo), niente nutazione (fino a 17 secondi d'arco), nessun bias di sistema tra J2000 e GCRF (17 millesimi di secondo d'arco). Sufficiente per vettori noti al centesimo di grado; non per l'astrometria al secondo d'arco.

- `precession_matrix(jd_day, jd_frac=0)`: P = R3(-z) R2(theta) R3(-zeta) con gli angoli di Lieske (1979); identità a J2000.0. Riproduce i valori di validazione SOFA di `pmat76` entro 1e-15.
- `mod_from_j2000(r, ...)`, `j2000_from_mod(r, ...)` (la trasposta) e `precession_angles_arcsec`.
- Misurato su 500 date nel periodo 1800-2200: ogni elemento della matrice entro 1,2e-16 da ERFA; 1500 direzioni entro 0,21 secondi d'arco da PyEphem, che ha un proprio codice di precessione.
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, un vettore che non è di tre numeri finiti, una data fuori dall'intervallo 1800-01-01 – 2200-01-01.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_precession_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-precession}: Tra J2000 e l'equatore medio della data (IAU 1976)},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_precession/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze